ХАКАТОН «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ»

Карьер NETA

Живой цифровой двойник медного карьера:
диспетчер · негабарит · допуск после взрыва

OpenEgiz v1.0.3

MIT · make pit · порт 8095

Команда NETA



Что решаем

Один связный карьер, три глубоких модуля с замером эффекта на стенде

Проблема

Очереди самосвалов, зависания дробилки, долгий и небезопасный допуск после взрыва

Решение

Цифровой двойник на OpenEgiz:
симулятор → MQTT → Ditto → UI / Grafana

Доказательство

Режим А (модули выкл.) vs Б (вкл.):
+12 % тоннажа за смену, 0 небезопасных входов

Карьер как система

Параметры из паспортов техники и открытых источников

10

самосвалов Cat 793F

221 т · 4 354 л

2

экскаватора EX5600-6

вскрыша + руда

165 м

глубина карьера

этапы −195…−255 м

12 ч

смена

взрыв в 06:00

0,35 %

содержание Cu

извлечение 88 %

36

двойников в Ditto

neta.pit:*

Данные идут через платформу

Не отдельное приложение «для галочки», а поток MQTT → Ditto → UI



Сервисы поверх Ditto: dispatcher-01 · crusher-guard-01 · blast-control-01 · advisor-01
Режимы А/Б и сценарии «что если» — свойства двойников control-01 / whatif-01.

Три модуля, один карьер

Каждый модуль: проблема → решение → метрика → замер на стенде

M1

Диспетчеризация

LP-сервис vs фиксированный раздел 5/5

ЭФФЕКТ vs A

+1 642 т/смену (+3,0 %)

очередь 11,8 → 9,5 ч

M2

Негабарит

Камера + гидромолот до зависания дробилки

ЭФФЕКТ vs A

простой 23 → 1 мин

−22 мин простоя

M3

Допуск после взрыва

Дрон 24 ячейки vs ручной замер ВГСЧ

ЭФФЕКТ vs A

+4 310 т/смену (+7,8 %)

0 небезопасных входов

05 · ЗАМЕР

A vs Б: 30 смен × 12 ч

Одинаковые seeds 1…30 — сравнение в равных условиях

Тоннаж за смену

+6 650 т

+12,1 % к режиму A

Медь в руде

+12,5 т Cu

≈ +119 тыс. USD / смену*

Безопасность

0 входов в газ

доля небезопасных 0,20 → 0

Конфиг	т/смену	Руда, т	Простой др., мин	Забой закр., мин
A · все выкл.	55 025 ± 2 592	19 508	23	153
M1 · диспетчер	56 667 (+3 %)	21 746	30	153
M2 · камера	55 366 (+0,6 %)	20 086	1	153
M3 · дрон	59 335 (+7,8 %)	20 598	23	131
Б · все вкл.	61 676 (+12 %)	23 582	6	131

* 9 500 USD/т Cu (LME 2025, диапазон 9–10 тыс.). Команда: make pit-experiment SHIFTS=30

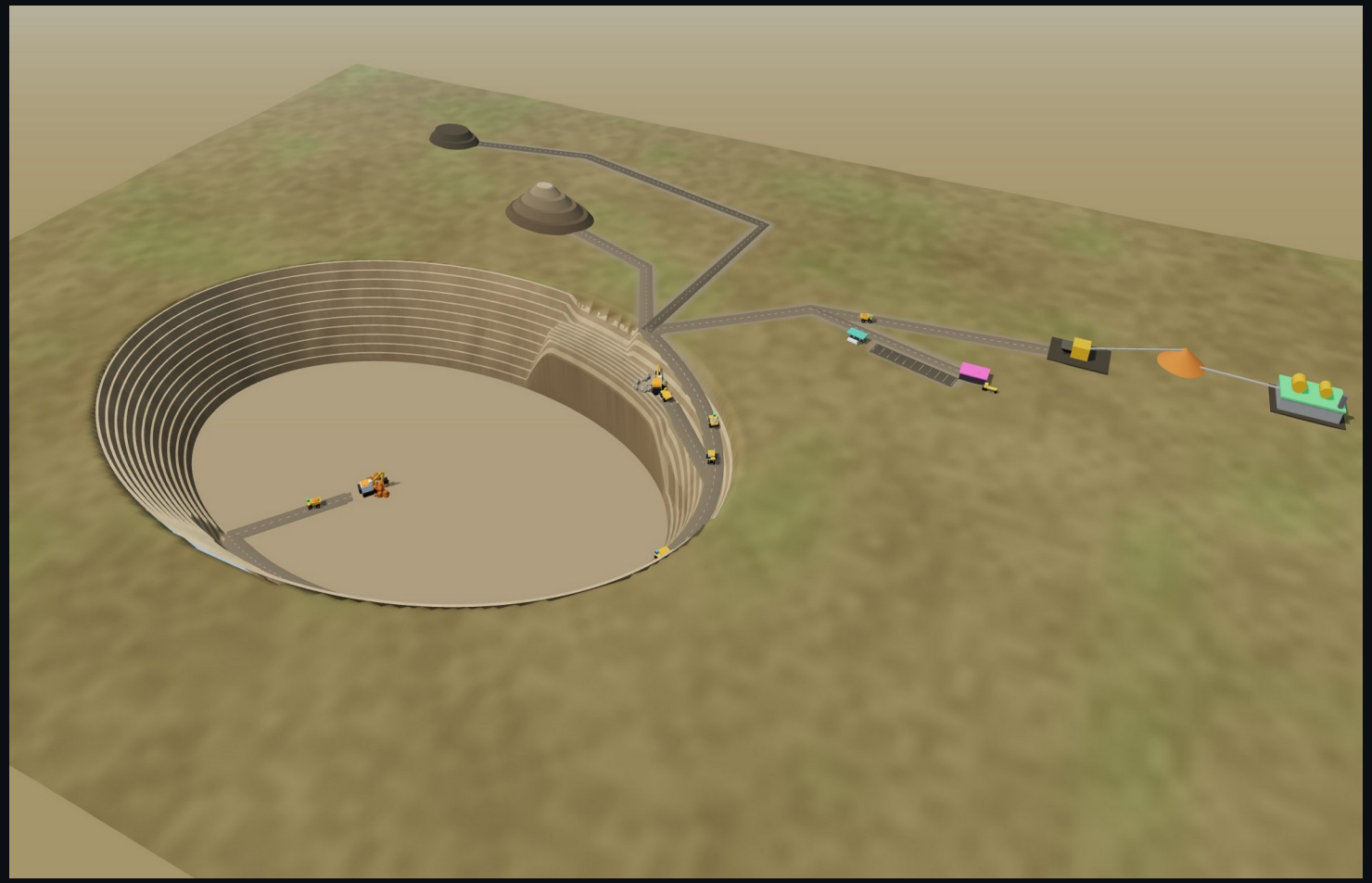
2D-карта карьера в реальном времени

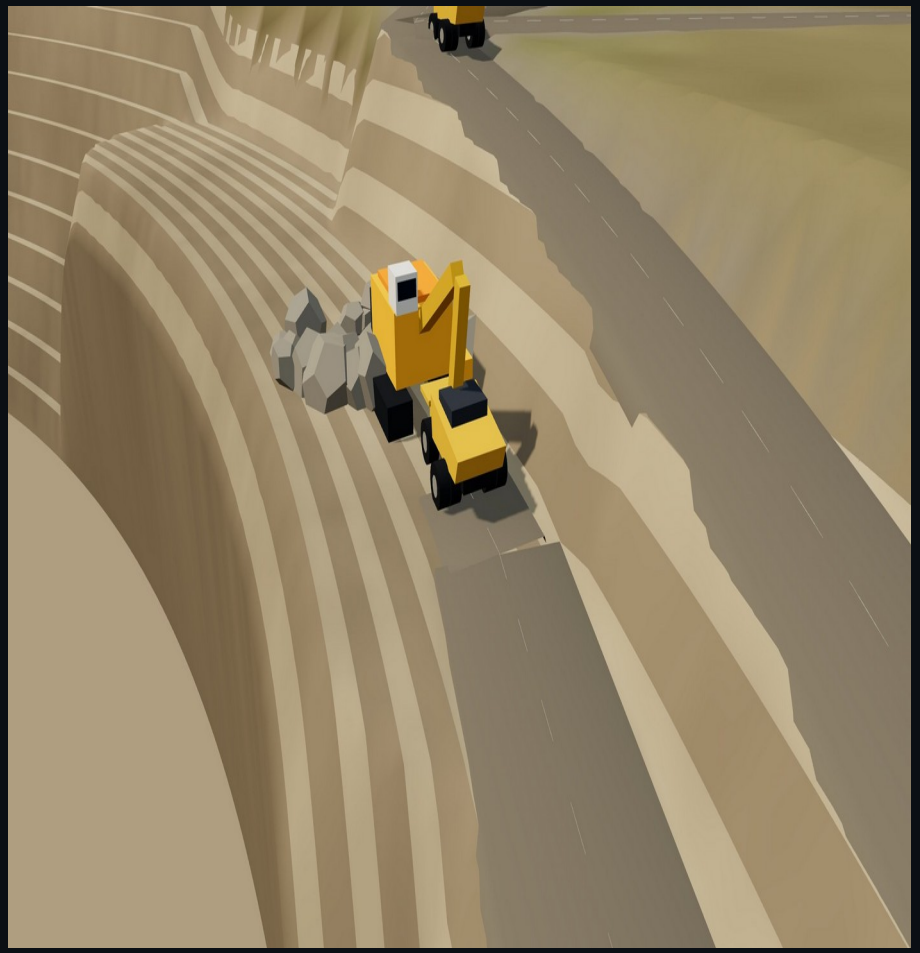
Движение техники из двойников Ditto (SSE), не из локальной базы



3D-вид: забои, рампы, отвалы, дробилка

Тот же поток двойников, что и на 2D-карте





«Что если» на живом стенде

Тумблеры whatif-01 меняют условия сразу; А/Б сравниваются на тех же seeds

Сценарий	А, т/смену	Б, т/смену	Б − А
База	57 054	63 577	+6 523
Встал shovel-01	20 569 (−64 %)	34 023	+13 453
3 самосвала в ремонте	37 806 (−34 %)	51 558	+13 752
Плохой взрыв (x50 0,30 м)	52 213 (−8 %)	60 054	+7 841
Штиль при взрыве	44 150 (−23 %)	42 048	−2 102*
Карьер +6 лет (−255 м)	51 164 (−10 %)	58 002	+6 838

* При штиле дрон ждёт ниже ПДК и не пускает раньше закона (≥ 30 мин) — тоннаж чуть ниже, зато 0 мин в газе выше ПДК (режим А: 20,7 мин).
Также: дождь, закрытие дороги на отвал, остановка дробилки/фабрики, бульдозер.

Калибровка по паспортам и полевым данным

openpit.validate — 10 смен, режим Б

Метрика	Модель	Реальный диапазон	Вердикт
Скорость на рампе 10 %	12,9 км/ч	12,0 – 12,9	на границе
Число ковшей (221 т)	5	4 – 5	в диапазоне
Загрузка	2,75 мин	2,5 – 3,1	в диапазоне
Разгрузка	1,10 мин	1,0 – 2,25	в диапазоне
Расход дизеля	149 л/ч	121 – 240	в диапазоне
Удельный расход	0,28 л/т	0,25 – 0,42	в диапазоне
Эффективное время смены	8,3 ч	6,6 – 9,0	в диапазоне

Источники: Cat 793F Specalog / Performance Handbook; Hitachi EX5600-6; ПБ 13-407-01; GN 2.2.5.3532-18 (ПДК CO/NO_2); KAZ Minerals (Aktogay/Bozshakol) — содержание и извлечение; LME — цена меди.

Судья поднимает стенд по README

Чистая Ubuntu 24.04 · Docker · без ручных шагов

Команды

```
git clone <repo> && cd openegiz
cp deploy/compose/.env.example deploy/compose/.env
make pit          # платформа + карьер (~1–2 мин)
open http://127.0.0.1:8095/
make pit-experiment SHIFTS=30   # таблица А/Б
```

UI
http://127.0.0.1:8095/

Ditto
http://127.0.0.1:8081/

Grafana
http://127.0.0.1:3000/

Лицензия
MIT

ИТОГ

Один карьер. Три модуля. Доказанный эффект.

- +12 % тоннажа за смену при включённых модулях (Б vs А, n=30)
- 0 небезопасных входов в газ; простой дробилки −17 мин
- 36 двойников Ditto, живая 2D/3D-карта, Grafana, сценарии «что если»
- Запуск: make pit → http://127.0.0.1:8095/

Спасибо · команда NETA · OpenEgiz v1.0.3